

OMOMORFISMO

• È una funzione $h: \Sigma \rightarrow \Gamma^*$ da un alfabeto alle stringhe di un altro alfabeto.

Supponiamo che l'alfabeto sia $\Sigma = \{0, 1\}$ e supponiamo che $\Gamma = \{a, b, c, \dots, z\}$

UN ESEMPIO di OMOMORFISMO:

$h(1) = \text{"one"}$ $h(0) = \text{"zero"}$

Questo è un omomorfismo fra Σ e Γ .

ESTENDO IL PROCEDIMENTO alle STRINGHE.

MA se $w \in \Sigma^*$ posso fare $h(w)$ e se w è una sequenza di caratteri $w_1 w_2 w_3 \dots$ non è altro che la concatenazione.

$$h: \Sigma^* \rightarrow \Gamma^*$$

$$h(w) = h(w_1) \cdot h(w_2) \cdot \dots \cdot h(w_m)$$

quindi:

$$h(\text{"01"}) = h(0) \cdot h(1) = \text{"zeroone"}$$

se $A \subseteq \Sigma^*$ posso parlare di $h(A) = \{w \in \Sigma^* \mid \exists z \in A: h(z) = w\}$

TEOREMA: I linguaggi regolari sono chiusi rispetto all'omomorfismo!

dimostrazione:

Supponiamo che A è regolare e voglio dimostrare che $h(A)$ è regolare.

Ma, se A è regolare esiste un DFA che lo riconosce M , tale che $L(M) = A$.

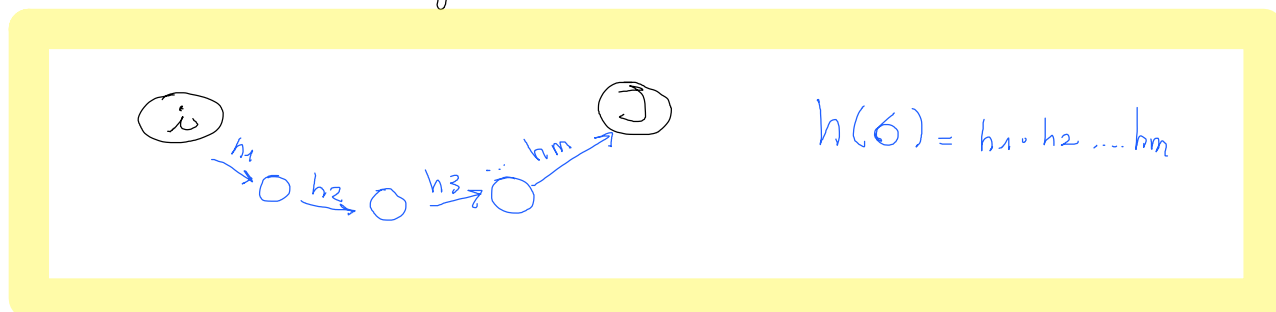
A questo punto dico, ok va bene, modifico questo automa.

L'automato è fatto da stati e transizioni ed ogni transizione è marcata da un simbolo σ dell'alfabeto.

allora che faccio? mi costruisco un altro automa



invece di andare da i a f con una freccia, introduco degli stati nuovi che avranno come etichette i caratteri della stringa omomorfa a 0:



$$h(0) = h_1 \cdot h_2 \cdot \dots \cdot h_m$$

NFA

(da i può uscire anche un'altra freccia)

Tutto questo vale unicamente per una sola transizione, un'altra transizione usa stati nuovi.

Se prima l'automato accettava, esiste una sequenza di stati che accetta

LEZ 5, PARTE 5, vedi.

